

Solo Marketing OS

Hệ điều hành marketing có kiểm soát dành cho một founder - từ mục tiêu kinh doanh đến nội dung đã phê duyệt, đăng trong sandbox và truy vết được toàn chuỗi.

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Một founder. Một workspace. Bốn agent. Một công phê duyệt.

Mọi hành động bên ngoài đi qua domain policy, quyết định của con người và adapter sandbox; dữ liệu được cô lập theo workspace và có dấu vết audit.

31

migration PostgreSQL trong snapshot

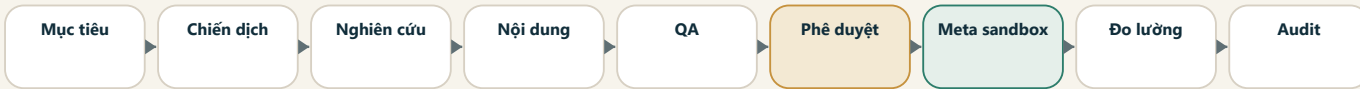
81

tệp kiểm thử được nhận diện

8

trang ứng dụng Next.js

Campaign Execution Spine



Nội dung tài liệu

02 Bài toán, người dùng và ranh giới M1

05 Các bề mặt sản phẩm và bốn agent

03 Luồng thực thi chiến dịch có kiểm soát

06 Bảo mật, kiểm soát và phạm vi

04 Kiến trúc modular monolith

07 Hiện trạng, rủi ro và lộ trình xác minh

TRẠNG THÁI TRUNG THỰC

M1 sandbox đang được xác minh. Tài liệu này không tuyên bố hệ thống đã production-ready; các bằng chứng runtime còn thiếu được nêu rõ ở trang 7.

01 / Ý ĐỊNH SẢN PHẨM

Bài toán dự án giải quyết

Biến marketing từ chuỗi công việc rời rạc thành một hệ thống vận hành có trạng thái, trách nhiệm và bằng chứng.

NÚT THẮT

Khi chưa có hệ điều hành

Mục tiêu, nghiên cứu, bản nháp, phê duyệt và số liệu nằm ở nhiều công cụ. Founder khó biết việc nào cần quyết định, nội dung nào được phép đăng và kết quả nào thuộc về chiến dịch nào.

GIÁ TRỊ

Với Solo Marketing OS

Một sổ điều hành tập trung trạng thái chiến dịch, phối hợp agent, bắt buộc phê duyệt trước hành động rủi ro và nổi dữ liệu từ mục tiêu đến kết quả đo lường.

Người dùng mục tiêu

Founder hoặc đội marketing rất nhỏ cần tăng năng suất bằng AI nhưng vẫn giữ quyền quyết định, tính minh bạch và khả năng kiểm toán.

FOUNDER

Xem việc cần làm, duyệt nội dung, theo dõi trạng thái và kết quả.

KỸ THUẬT / VẬN HÀNH

Theo dõi run, policy, lỗi adapter, audit và ranh giới workspace.

Ranh giới M1

TRONG PHẠM VI

- Workspace không hard-code, dữ liệu tenant-aware
- Goal - campaign - content - approval - publication
- Bốn agent M1 với output contract và citation
- Meta sandbox, metric có freshness, audit truy vết

CHỦ ĐỘNG HOẢN

- Kênh Meta thật và bằng chứng production
- Journey automation, CRM và analytics đầy đủ
- Billing, signup, provisioning, marketplace
- Mười một agent còn lại và vận hành đa đội

Ba nguyên tắc điều hành

Quyền quyết định

Agent đề xuất và thực thi trong giới hạn; founder phê duyệt hành động rủi ro.

Sự thật có nguồn

Nội dung và nghiên cứu mang citation; metric luôn có nguồn và độ mới.

Không fake-success

Tích hợp chưa xác minh phải hiển thị đúng trạng thái, không giả nút kết nối hay kết quả.

02 / LƯỒNG VẬN HÀNH

Từ mục tiêu đến bằng chứng

Chuỗi dọc M1 ưu tiên một hành trình hoàn chỉnh có thể kiểm soát và truy vết, thay vì nhiều tính năng rời rạc.



Ba điểm khóa rủi ro

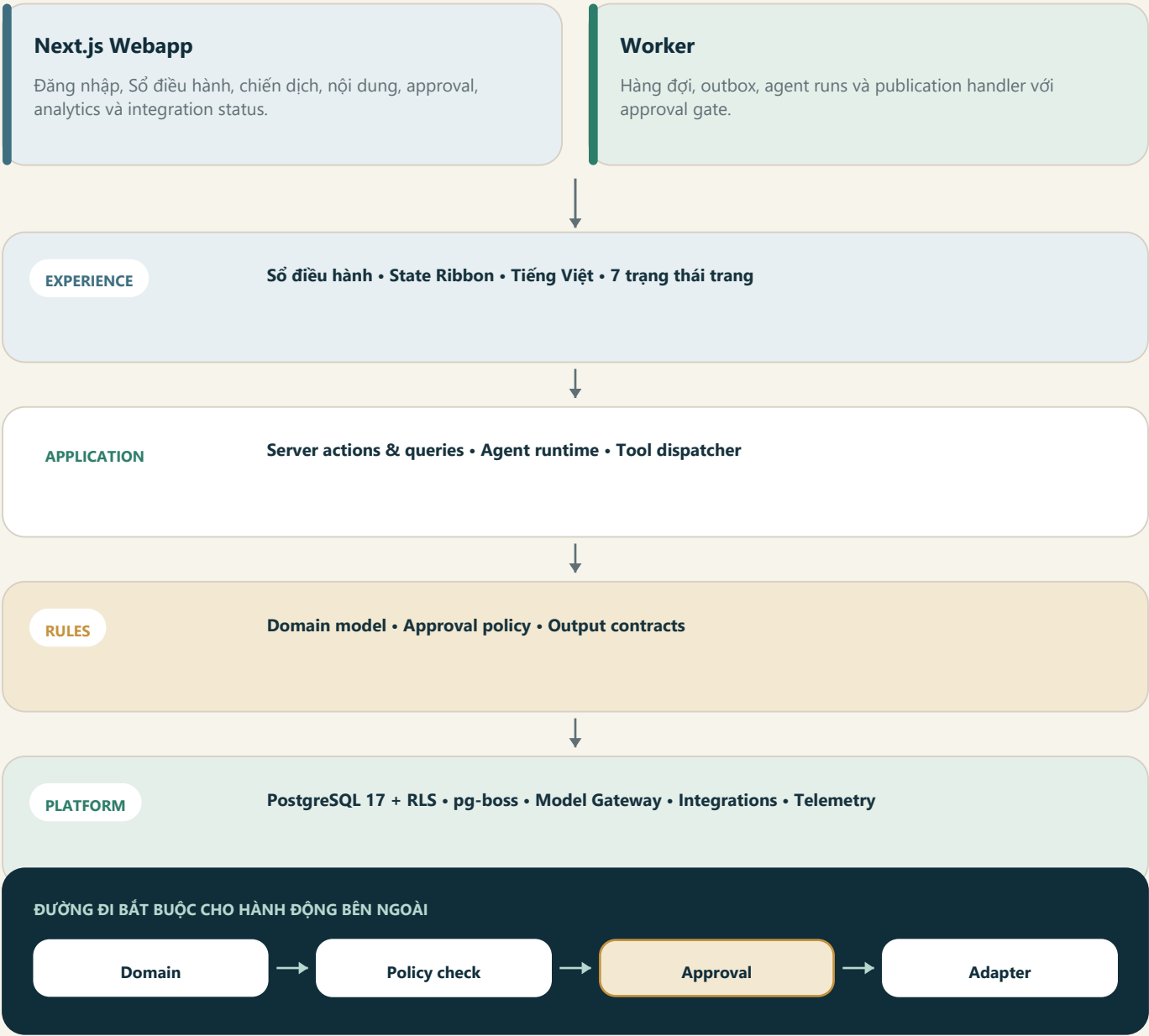


Mọi bước đều mang workspace_id, actor, trạng thái và thời điểm để truy vết.

03 / CẤU TRÚC HỆ THỐNG

Modular monolith, ranh giới rõ

Một đơn vị triển khai chính, nhưng các module tách theo trách nhiệm để bảo vệ domain, policy, dữ liệu và tích hợp.



Vì sao chọn cách này?

Đơn giản vận hành

Không tách microservice khi một modular monolith đã đủ cho M1.

Bảo vệ domain

Type và quy tắc nghiệp vụ không phụ thuộc ORM hay framework giao diện.

Mở đường SaaS

Workspace-aware ngay từ đầu nhưng không xây billing hoặc provisioning sớm.

04 / BỀ MẶT SỬ DỤNG

Founder nhìn thấy gì?

Giao diện theo hướng 'Sổ điều hành': ít trang nhưng mỗi trang trả lời một quyết định vận hành cụ thể.

Đăng nhập

Phiên thật, workspace lấy từ session phía server.

Sổ điều hành

Campaign đang chạy, trạng thái và việc cần founder duyệt.

Campaign Workspace

Vòng đời, cập nhật và truy cập trong đúng workspace.

Content Studio

Phiên bản mới nhất, citation và bằng chứng liên quan.

Approval Center

Danh sách chờ, chi tiết evidence, approve hoặc reject.

Analytics

Metric chỉ hiển thị khi có nguồn và freshness.

Integrations

Trạng thái provider trung thực, không fake-connect.

Trang chi tiết

Campaign, content và approval theo định danh tenant-safe.

Bốn agent được kích hoạt trong M1

Mỗi agent có vai trò, output contract và tool allowlist riêng; chưa activated thì không được tạo run hoặc gọi model.

01

Orchestrator

Chia mục tiêu thành task graph và điều phối chuỗi.

02

Research

Tạo finding có citation, không tự xuất bản.

03

Content

Viết bản nhập theo brand/claim tự xuất bản.

04

QA / Brand Safety

Đánh giá điều kiện chất lượng và rủi ro.

NGUYÊN TẮC TỰ CHỦ

Agent có thể đề xuất và kiểm tra - không tự trao quyền cho chính mình.

quality_score không cấp quyền thực thi; mọi external action phải qua policy và quyết định người dùng.

Nhiều lớp, một nguyên tắc

Không tin một lớp kiểm tra duy nhất. Quyền truy cập, trạng thái và hành động rủi ro được cường chế ở nhiều boundary độc lập.



Rủi ro được xử lý trong thiết kế

- Prompt injection**
Corpus regression và untrusted-input boundary.
- SSRF**
DNS/IP/redirect guard trước kết nối ra ngoài.
- Secret leakage**
Secret scan và log redaction.
- Vượt ngân sách**
Run budget, reservation và ghi nhận cost thật.
- Tool vượt quyền**
Allowlist theo agent và audit tool call.
- Webhook giả/replay**
Signature, nonce và idempotent ingestion.

Bảng trạng thái phạm vi

ĐÃ CÓ	ĐANG XÁC MINH	CHƯA THUỘC PHẠM VI
- Workspace isolation - Approval gate - Audit và telemetry - Meta sandbox	- Regression DB live - Browser E2E - Hai bản vá review - Clean rebuild	- Meta production - Billing / signup - Journey / full CRM 11 agent còn lại

LƯU Ý

'Chưa xác nhận trong lần chạy này' không đồng nghĩa với lỗi mã nguồn - đó là ranh giới bằng chứng do Docker Desktop đang tắt.

06 / SNAPSHOT 17.08.2026

Đã xây nhiều - còn thiếu bằng chứng cuối

Repo hiện đã có phần lớn Campaign Execution Spine trên sandbox, nhưng nhánh, database và browser cần được hợp nhất và xác minh lại như một hệ thống.

31

migration

81

tệp kiểm thử

8

trang web

4

agent M1

ĐÃ CHẠY

Bằng chứng mới đã đạt

9 cổng tĩnh: version, scope, secret, import, migration, domain purity, authz, design và i18n. TypeScript build cho các package và typecheck web đều đạt trong lần kiểm tra này.

CHƯA XÁC NHẬN

Bằng chứng chưa chạy trọn

Docker Desktop không hoạt động nên test cần PostgreSQL, worker, queue và Golden Sequence E2E chưa được xác nhận lại. Lần chạy verify bị dừng ở boundary môi trường này.

Hai điểm cần hợp nhất trước khi kết luận

- Worktree hiện có thay đổi giao diện chưa commit; tài liệu giữ nguyên và không sửa các tệp đó.
- Nhánh fix/late-review-findings có 2 bản và CRITICAL: đóng bằng approval request sau quyết định; bind workspace vào webhook signature và sửa nonce handling. Nhánh này chưa tích hợp với 3 commit auth mới trên nhánh hiện tại.

Lộ trình xác minh ngắn nhất

01

Hợp nhất có kiểm soát

Reconcile 2 bản và CRITICAL với 3 commit auth; giữ test của cả hai phía.

02

Database sạch

Khởi động Docker, áp 31 migration trên database mới và kiểm tra role/extension.

03

Verify + adversarial

Chạy full verify, focused DB invariant, alternate write paths và rollback.

04

Browser & telemetry

Golden Sequence desktop/mobile, health, approval refusal, Meta sandbox và trace.

TUYÊN BỐ ĐƯỢC PHÉP SAU KHI ĐỦ BẰNG CHỨNG

Campaign Execution Spine chạy end-to-end trên sandbox có bằng chứng.

NGUỒN NỘI BỘ CHÍNH

docs/superpowers/specs/2026-08-11-solopreneur-ai-marketing-os-design.md
docs/superpowers/plans/2026-08-11-m0-m1-plan-index.md • package.json • infra/migrations/
apps/web/src/app/ • apps/worker/src/ • packages/domain, agents, policy, db, integrations, telemetry
Snapshot Git: feat/p1-workspace-tenancy-domain @ 46fddab; so sánh fix/late-review-findings; kiểm tra cục bộ ngày 17.08.2026.